Dpt INFO - IUT de Nantes - 2026-2027

SAÉ 3.Real.01 : Développement d'une application

Table des matières

SAÉ 3.Real.01 : Développement d'une application - 2026-2027 – IUT Nantes.....1

Programme National (des extraits).....2

Compétences ciblées :.....2

Objectifs et problématique professionnelle :.....2

Descriptif générique :.....2

Les livrables attendus dans le monde professionnel (entreprise) sont :.....2

Apprentissages critiques :.....3

Ressources mobilisées et combinées :.....3

Disponibilité des enseignants 4

Contenu 5

Description et déclinaison par ressources.....5

R3.01 | Développement web | Jean-François Berdjugin.....5

R3.02 | Développement efficace | Christian Attiogbé.....5

R3.03 | Analyse | Dalila Tamzalit.....6

R3.04 | Qualité de développement | Arnaud Lanoix Brauer.....6

R3.05 | Programmation système | Matthew Coyle.....6

R3.06 | Architecture des réseaux | Jean-François Remm.....6

R3.10 | initiation à l'IA (générative) | Nicolas Hernandez.....6

R3.12 | Anglais | Véronique Charriau.....6

R3.13 | Communication professionnelle | Sébastien Cazalas.....6

Les modalités.....7

Constitution des équipes de travail (Sem. 41, du lundi 5/10).....7

Etudiantes et étudiants en Alternance.....7

Etudiantes et étudiants redoublant le BUT2.....7

Organisation dans l'emploi du temps.....7

Organisation.....7

Programme National (des extraits)

Compétences ciblées :

1. Développer — c'est-à-dire concevoir, coder, tester et intégrer — une solution informatique pour un client.
2. Proposer des applications informatiques optimisées en fonction de critères spécifiques : temps d'exécution, précision, consommation de ressources.
3. Installer, configurer, mettre à disposition, maintenir en conditions opérationnelles des infrastructures, des services et des réseaux et optimiser le système informatique d'une organisation
4. Concevoir, gérer, administrer et exploiter les données de l'entreprise et mettre à disposition toutes les informations pour un bon pilotage de l'entreprise
5. Satisfaire les besoins des utilisateurs au regard de la chaîne de valeur du client, organiser et piloter un projet informatique avec des méthodes classiques ou agiles
6. Acquérir, développer et exploiter les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique

Objectifs et problématique professionnelle :

- La problématique professionnelle est de créer, au sein d'une équipe, une application en suivant une démarche de développement itérative ou incrémentale.
- En partant d'un besoin décrit de manière imprécise ou incomplète par un client, l'objectif est de clarifier/compléter, collecter et formaliser le besoin puis de développer une application communicante intégrant la manipulation des données et respectant les paradigmes de qualité (ergonomie des IHM, qualité logicielle...).

Descriptif générique :

- Cette SAÉ permet, après avoir collecté et formalisé les besoins d'un client, de développer une application de qualité répondant à ces besoins. L'application devra s'appuyer sur une base de données et sur un serveur.

Les livrables attendus dans le monde professionnel (entreprise) sont :

- Documents de suivi du projet
- Documents d'analyse et de conception
- Code de l'application documenté suivant les règles de l'art – Jeux d'essais

- Revue finale du projet
- Guide d'utilisation

Apprentissages critiques :

- AC21.01 | Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences
- AC21.02 | Appliquer des principes d'accessibilité et d'ergonomie
- AC21.03 | Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation
- AC22.01 | Choisir des structures de données complexes adaptées au problème
- AC23.01 | Concevoir et développer des applications communicantes
- AC23.02 | Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés
- AC24.03 | Organiser la restitution de données à travers la programmation et la visualisation
- AC24.04 | Manipuler des données hétérogènes
- AC25.02 | Formaliser les besoins du client et de l'utilisateur
- AC25.03 | Identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique
- AC25.04 | Définir et mettre en œuvre une démarche de suivi de projet
- AC26.02 | Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique au sein d'une organisation
- AC26.03 | Mobiliser les compétences interpersonnelles pour travailler dans une équipe informatique
- AC26.04 | Rendre compte de son activité professionnelle

Ressources mobilisées et combinées :

- R3.01 | Développement web
- R3.02 | Développement efficace
- R3.03 | Analyse
- R3.04 | Qualité de développement
- R3.05 | Programmation système
- R3.06 | Architecture des réseaux
- R3.10 | Initiation à l'IA (générative)
- R3.12 | Anglais

- R3.13 | Communication professionnelle

Disponibilité des enseignants

Tableau 1 : allocation en créneaux de TD / FIC F initiale classique – FIA Formation initiale par alternance

Code Ressource	Coef	Nom ressource	Face à face Sem 51 (FIC uniquement)	Face à face Sem 1 (FIC uniquement)	Hors face à face	Justifications
R3.01	4	Développement web	2	3		2 créneaux en support en semaine 51 et 3 en soutenances en fin de semaine 1
R3.02	2	Développement efficace	1	2		1 séance de présentation des attendus, 2 séances de suivi et évaluation
R3.03	2	Analyse	2	3	3	3 créneaux en support, 1 créneau soutenance, 3 en autonomie.
R3.04	2	Qualité de développement > Design patterns	4			4 créneaux pour l'évaluation orale de la la partie DP de la SAE => en pratique 15mn d'oral/étudiant.e
R3.05		Programmation Systèmes				
R3.06	2	Archi. Réseaux	3	2		3 créneaux supports suivi de 2 créneaux soutenance/évaluation
R3.10	1	Initiation à l'IA (générative)		2		2 créneaux de TD en support conduisant à la rédaction d'un rapport évalué
R3.12	1	Anglais		2		2 pour les présentations
R3.13	1	Communication Pro.				
		Autre				
Bilan	**15**		**12**	**14**	**3**	**29**

Contenu

Thème principal : **Analyse, conception et développement d'une appli web (dynamique) de vente en ligne - commerce électronique**.

Une expression simple des besoins pourrait-être :

*une société souhaite une refonte de son système d'information (SI) et l'automatisation d'une partie du SI, avec principalement la **création d'une application** de présentation et de ventes de produits en lignes. Le site devra être hébergé sur des serveurs. La société sera responsable des serveurs et du déploiement de l'application sur ces derniers. Pour cela on l'aidera avec une proposition de différentes options argumentées. L'ensemble devra répondre aux contraintes de sécurité, de performance et aux aspects juridiques sur la protection des données*.

Travail à effectuer par équipes de 4 étudiantes et étudiants au sein d'un même groupe de TD de BUT2

Description et déclinaison par ressources

R3.01 | Développement web | Jean-François Berdjugin

Compétences évaluées : 1, 3, 4, 6

Réaliser une application web dynamique avec le Spring Boot avec un SGBD relationnel. L'application devra être conforme à un cahier de recette à fournir et être déployable sur un serveur.

Seront pris en compte, l'ergonomie (le JS n'est pas demandé), le design, les fonctionnalités offertes, la robustesse, la documentation (readme, commentaires, fichiers de déploiement, ...).

Un git privé dans vous sera fourni une fois les équipes constituées :
https://gitlab.univ-nantes.fr/pub/but/but2/r3.01/r3.01.sae

Des conteneurs avec tomcat et MariaDB vous seront fournis mais vous pouvez créer les vôtres.

L'évaluation portera sur le projet, un questionnaire écrit, une revue de code et une présentation orale du projet. Les notes seront individualisées.

R3.02 | Développement efficace | Christian Attiogbé

Compétences évaluées : 1, 2

On peut mesurer l'efficacité d'une application logicielle, supposée correcte, avec des critères de coût en temps, en mémoire, en énergie, etc. Dans le cadre de ce développement, vous allez mettre en place des méthodes pour montrer que l'application fait bien ce qu'elle doit faire (correction des fonctionnalités) et montrer qu'elle est efficace en temps d'exécution et en mémoire ; par exemple, vous pouvez : montrer que le modèle de donnée n'entraîne pas des coûts mémoire trop importants ; que les fonctionnalités répondent avec des temps faibles, justifier que les serveurs absorbent bien la montée en charge (ou des pics) des ventes sans dégrader les temps de réponse aux clients ; que le plan de dimensionnement des serveurs permet de stocker convenablement les données dans le temps.

R3.03 | Analyse | Dalila Tamzalit

Compétences évaluées : 1, 5 et 6.

Avant de développer le site, il vous faudra comprendre les exigences attendues du client, identifier le périmètre du système à développer ainsi que les acteurs impliqués, identifier les besoins fonctionnels et non-fonctionnels. Pour cela, votre équipe devra se scinder au début en deux sous-groupes : un groupe jouera le rôle du client et le second sera chargé du recueil des différentes exigences auprès du client. Pour cela, basez-vous sur la partie du cours dédiée aux exigences. Une fois l'accord trouvé entre les deux groupes, vous travaillerez tous ensemble sur la partie analyse du projet. Il faudra en premier formaliser les exigences fonctionnelles au travers d'un diagramme de cas d'utilisation (en incluant les scénarios au travers de diagrammes d'activités) et de produire le diagramme de classes d'analyse. Vous devrez également préciser votre organisation pour mener cette phase de recueil d'exigences et d'analyse. Ce travail sera mené avec une approche itérative et incrémentale à la manière de l'Unified Process.

R3.04 | Qualité de développement | Arnaud Lanoix Brauer

Attendus détaillés ici : voir la page madoc de la SAE

R3.05 | Programmation système | Matthew Coyle

Compétences évaluées :

Ne participe pas à cette SAE

R3.06 | Architecture des réseaux | Jean-François Remm

Attendus détaillés ici : voir la page madoc de la SAE

R3.10 | initiation à l'IA (générative) | Nicolas Hernandez

Compétences évaluées : 1 et 4

Les tâches qui seront confiées consisteront en

1) *Mise en pratique d'une IAg pour un ou des usages de développement*
2) *Analyser les productions de l'IAg et questionner son exploitation pour ces usages*

R3.12 | Anglais | Véronique Charriau

Compétences évaluées :

Each group will present their project (2 or 3 people max) during a 15-minute oral presentation in front of a mixed jury using ppt slides. You may prepare the same presentation per project team but you must specify who did what towards the project. The presentation must include the following aspects : team introductions/ context/ specifications/ tools/ technical demo using diagrams/ functionalities/ commented Gantt chart/ summary of main points and critical analysis. No notes allowed. The technical member of the jury will assess the quality of your technical demonstration during question time.

R3.13 | Communication professionnelle | Sébastien Cazalas

Compétences évaluées :

Rédaction et présentation d'une documentation technique et professionnelle à destination du client.

Ergonomie et design du site web.

Les modalités

Constitution des équipes de travail (Sem. 41, du lundi 5/10)

Les équipes de travail sont constitués à l'intérieur des groupes de TD, pour la cohérence des disponibilités et l'encadrement.

Etudiantes et étudiants en Alternance

Il y a aura une seule équipe d'alternants (3 alternants à ce jour)

Etudiantes et étudiants redoublant le BUT2

Il y a des étudiants qui ne font pas cette année certaines ressources ou UE déjà acquises. La note de la SAE (issue des ressources) étant ventilée dans les UE, ces étudiants conserveront les notes de SAE de l'année dernière, dans les UE acquises.

Organisation dans l'emploi du temps

En plus des créneaux de TD spécifiques que les ressources dédient à la SAE, des créneaux hebdomadaires sont inscrits dans votre emploi du temps pour travailler en autonomie et en équipe, tout au long du semestre 3.
Deux semaines (51 et 1) sont en plus entièrement dédiées à la SAE

Organisation

Pour toutes les questions liées à l'organisation de la SAE,
contacter christian.attiogbe@univ-nantes.fr (M. Christian Attiogbé)